

作业1:

设 X 表示10次独立重复射击命中目标的次数, 每次射中目标的概率为0.4, 则 X^2 的数学期望 $EX^2 =$ _____.

写出计算过程

作业2:

设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 为

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ \frac{1}{2} + x + \frac{x^2}{2} & -1 \leq x < 0 \\ \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

求 EX 和 DX .

作业3:

设 X 服从参数为1的指数分布, 则 $f(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases};$

$DX^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

写出计算过程

作业4:

设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$,

则 $P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}.$ 写出计算过程

作业5:

已知 $X \sim f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$

对 X 独立观察 4 次, Y 表示 X 的观察值大于 $\pi / 2$ 的次数, 求 $E(Y^2)$.